

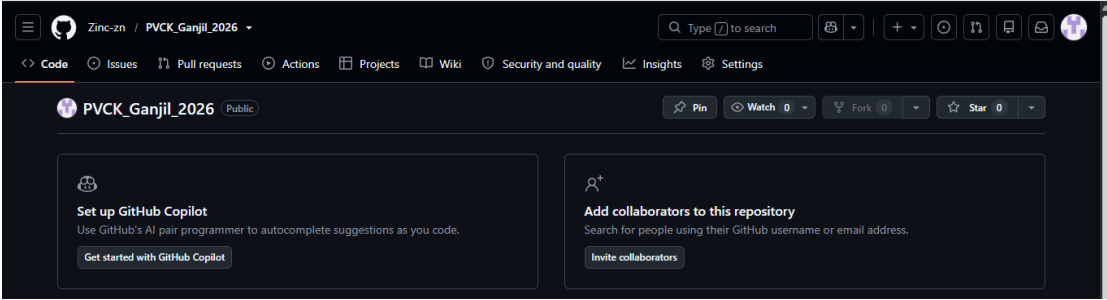
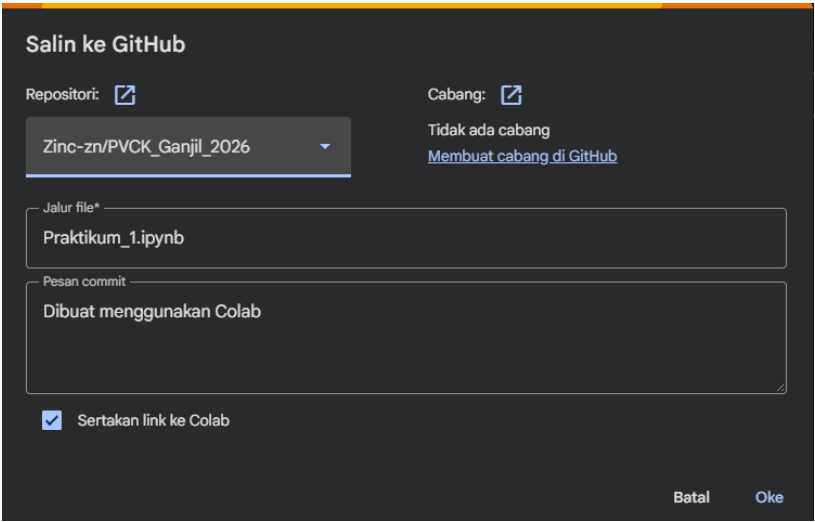


Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 5

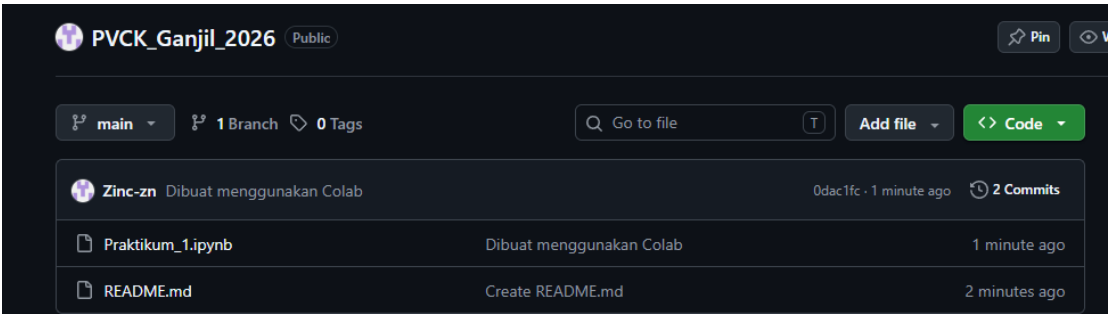
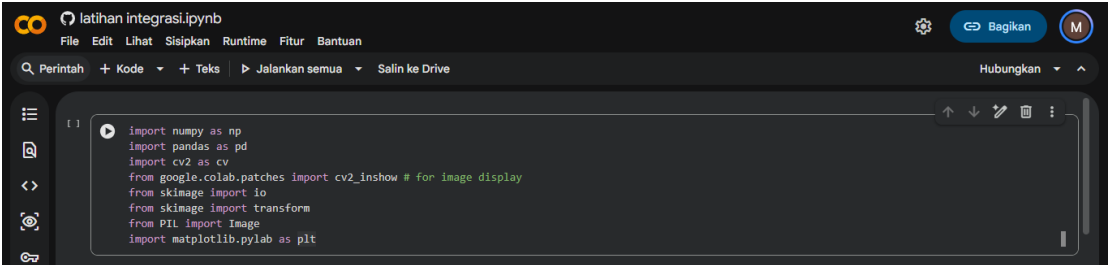
Kelas : TI 3C
NIM : 244107020240
Nama : Mochammad Rijal Dzaki Rifki Afifudin
Praktikum Ke- : 1

Laporan Praktikum

1. D1. Pengenalan Github dan Google Colab

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat Reposistory Github untuk matakuliah PCVK: 
2	Meng-integrasi google collab dan github 



	Hasil setelah integrase: 
3	Mengganti nama file: 

2. D2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)

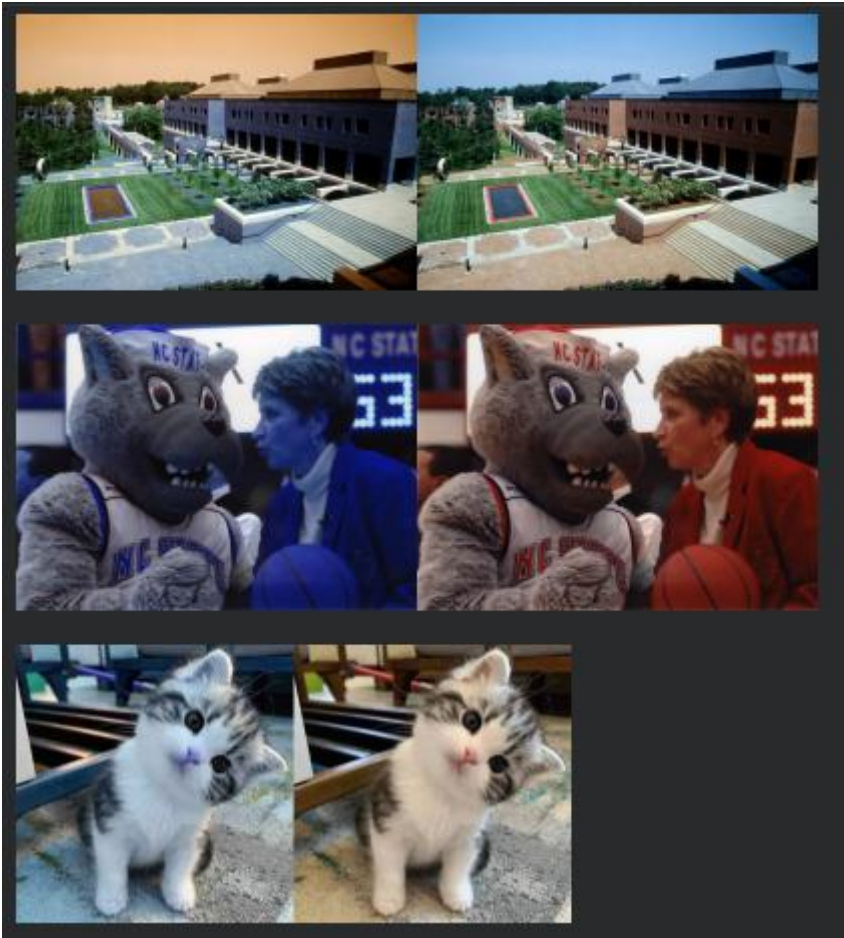
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Library: <pre>import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_inshow # for image display from skimage import io from skimage import transform from PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt</pre>
2	Membaca dan menampilkan image: Code: <pre># Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg"]</pre>



```
"https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jp
pg",
"https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5fFr3ADwcqt1B5ZN6_7H17HqwYCj
KiLzXuNhpBqd8dw&s=10"]
# baca dan tampilkan image
# loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada
list
for url in urls:
    image =
io.imread(url)                                #read image
    image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5,
fy=0.5)                                     #resize image to half size
    image_2 = cv.cvtColor(image,
cv.COLOR_BGR2RGB)                          #convert color to RGB
    final_frame = cv.hconcat((image,
image_2))                                  #concatenate image
    cv2_imshow(final_frame)                #s
how image
print('\n')
```

Hasil:



	
3	Melihat ukuran file image: Code: <pre>tinggi = image_2.shape[0] lebar = image_2.shape[1] print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi," x ",lebar) cv2_imshow(image_2)</pre> Hasil:

	resolusi image: tinggi x lebar = 277 x 277 
4	Mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image: Code: <pre>image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame)</pre> Hasil:



Pertanyaan Praktikum D2

1. Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab?

Jawaban:

- Akses Lingkungan Siap Pakai: Google Colab sudah punya banyak pustaka standar Computer Vision dan Data Science (misalnya OpenCV, NumPy, Matplotlib, scikit-image) tanpa perlu instalasi rumit di komputer.
- Ketersediaan Akselerasi Hardware (GPU/TPU): Memudahkan proses komputasi citra berat secara gratis, jadi laptop atau komputer lokal tidak perlu diberatkan.
- Kemudahan Menampilkan Visualisasi: Colab mendukung tampilan visual interaktif langsung di dalam notebook, termasuk fungsi khusus seperti `cv2.imshow` dari modul `google.colab.patches`.

2. Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?

Jawaban:



Pada modul dasar pengolahan citra di Google Colab, biasanya yang diimpor adalah:

- ``cv2`` (OpenCV): Digunakan untuk manipulasi citra, ubah warna (``cv.cvtColor``), ubah ukuran (``cv.resize``), gabungkan gambar (``cv.hconcat``).
- ``skimage.io`` (scikit-image): Digunakan untuk membaca gambar langsung dari URL (``io.imread``).
- ``numpy``: Digunakan untuk memanipulasi data citra sebagai multidimensional array.
- ``google.colab.patches.cv2_imshow``: Mengganti fungsi ``cv2.imshow`` biasa yang kadang crash di Colab.

Apakah semua harus digunakan?

Tidak semua wajib. Jika gambar dibaca dari penyimpanan lokal, ``cv2.imread`` sudah cukup tanpa ``skimage.io``. Namun, di praktikum ini, semua library dipakai supaya kode bisa membaca gambar lewat URL, memproses piksel dengan cepat, dan menampilkannya di Colab tanpa error.

3. Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut :

```
image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
```

Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

Jawaban:

Kegunaan: Mengurangi ukuran gambar menjadi setengah (50%) dari ukuran aslinya, baik lebar maupun tinggi.

Pengaruh jika tidak dilakukan:

1. Citra yang ditampilkan di Colab akan sangat besar, jadi notebook jadi sulit dibaca atau di-scroll.
2. Beban komputasi saat loop piksel (misalnya saat menggambar garis) menjadi lebih lambat karena jumlah piksel empat kali lebih banyak dibandingkan gambar yang sudah diperkecil

4. Perhatikan potongan kode program berikut :

```
#membuat garis horizontal ditengah image
for y in range (lebar):
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
```

Apakah kegunaan kode `[255,255,255]` ? Jelaskan!

Jawaban:



Kegunaan: Menentukan nilai intensitas warna untuk piksel, menghasilkan warna putih.

Penjelasan Teknis: Citra digital berwarna biasanya punya 3 kanal warna (RGB/BGR) dengan kedalaman 8-bit per kanal (0–255). Nilai `[255, 255, 255]` berarti intensitas penuh pada ketiga kanal merah, hijau, dan biru. Campuran ketiga warna dengan intensitas maksimal membuat warna putih murni.

5. Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!

Jawaban:

- Piksel sebagai Satuan Dasar: Piksel (picture element) adalah elemen terkecil yang menyimpan informasi warna dan intensitas di citra digital.
- Resolusi: Resolusi menunjukkan kerapatan atau jumlah total piksel dalam citra (biasanya ditulis sebagai tinggi × lebar).
- Resolusi Tinggi: Memiliki banyak piksel padat, sehingga detail objek sangat tajam, halus, dan tidak mudah pecah saat diperbesar. Namun ukuran file menjadi lebih besar.
- Resolusi Rendah: Memiliki sedikit piksel, sehingga detail berkurang, transisi warna lebih kasar, dan bila diperbesar akan terlihat kotak-kotak (pixelated).

Tugas Praktikum D2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Lakukan langkah-langkah praktikum seperti diatas
2	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran Code: Garis Vertika: <pre>image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) tinggi = image_3.shape[0] lebar = image_3.shape[1] # Membuat garis vertikal di tengah image for x in range(tinggi): image_3[x, int(lebar / 2)] = [255, 255, 255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3))</pre>


```
cv2_imshow(final_frame)
```

Garis menyilang diagonal:

```
image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)

tinggi = image_3.shape[0]
lebar = image_3.shape[1]

# Membuat garis menyilang diagonal
for x in range(tinggi):
    # Diagonal utama (kiri atas ke kanan bawah)
    y_diag1 = int(x * (lebar / tinggi))
    if y_diag1 < lebar:
        image_3[x, y_diag1] = [255, 255, 255]

    # Diagonal sekunder (kanan atas ke kiri bawah)
    y_diag2 = int((tinggi - 1 - x) * (lebar / tinggi))
    if y_diag2 < lebar:
        image_3[x, y_diag2] = [255, 255, 255]

final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```

Hasil:

Garis vertical:



Garis menyilang diagonal:

	
3	Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu Code: <pre> image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) tinggi = image_3.shape[0] lebar = image_3.shape[1] # Menentukan batas koordinat horizontal di bagian tengah start_x = int(lebar * 0.35) end_x = int(lebar * 0.65) y_pos = int(tinggi / 2) # Membuat garis horisontal berwarna putih dengan panjang tertentu for y in range(start_x, end_x): image_3[y_pos, y] = [255, 255, 255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame) </pre> Hasil:

	
4	Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar Code: <pre>image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) tinggi = image_3.shape[0] lebar = image_3.shape[1] # Menentukan area kotak putih (misal di area wajah/tengah) start_row = int(tinggi * 0.4) end_row = int(tinggi * 0.7) start_col = int(lebar * 0.35) end_col = int(lebar * 0.65) # Mengisi area kotak dengan kumpulan piksel warna putih for r in range(start_row, end_row): for c in range(start_col, end_col): image_3[r, c] = [255, 255, 255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame)</pre> Hasil:



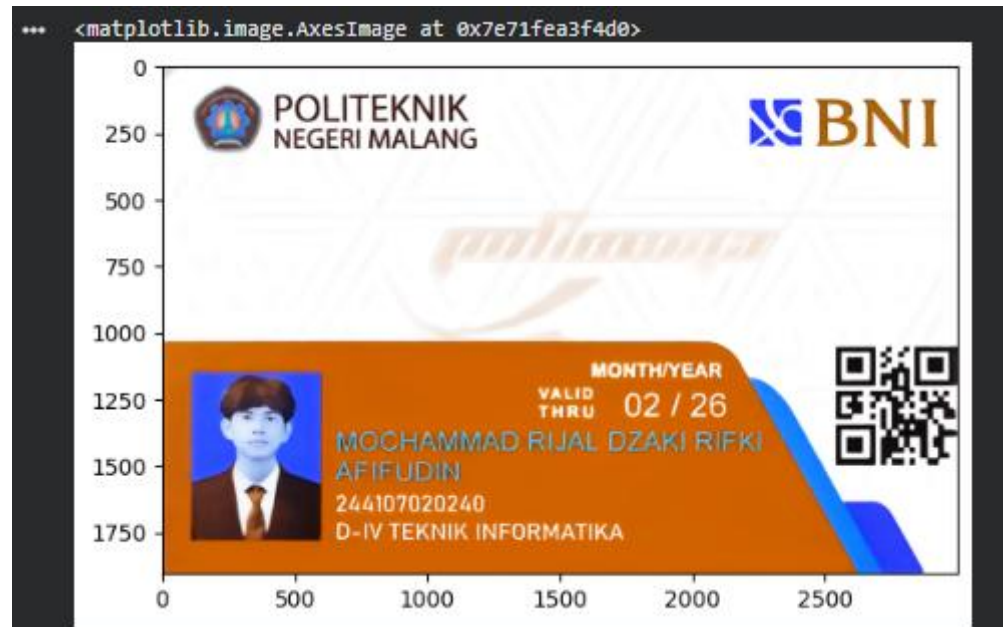
1. D3. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Bikin koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file didalamnya. Code: <pre>from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')</pre> Hasil: <pre>from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')</pre> Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", forc
2	Menampilkan KTM yang tersimpan pada google drive: Code: <pre>import cv2 import matplotlib.pyplot as plt from google.colab.patches import cv2_imshow img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Kuliah/S5/PengolahanCitra/KTM/ KTM.jpg")</pre>



```
plt.imshow(img) #format warna BGR
```

Hasil:



3

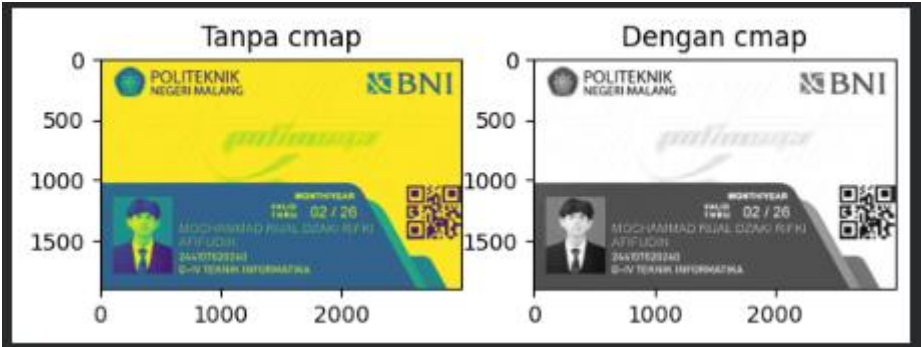
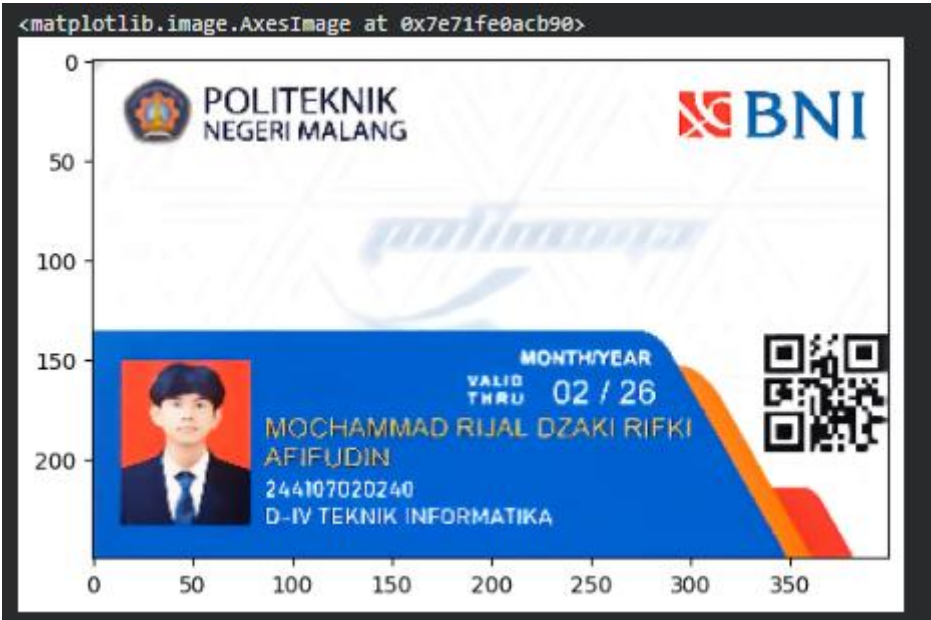
Menampilkan citra Grayscale:

Code:

```
img_gray =  
cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Kuliah/S5/PengolahanCitra/KTM/  
KTM.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)  
  
# Tanpa cmap  
plt.subplot(1,2,1)  
plt.imshow(img_gray)  
plt.title("Tanpa cmap")  
  
# Dengan cmap  
plt.subplot(1,2,2)  
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")  
plt.title("Dengan cmap")  
  
plt.show()
```

Hasil:



	
4	Melakukan resizing Code: <pre>img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Kuliah/S5/PengolahanCitra/KTM/ KTM.jpg") imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB, (400,250)) plt.imshow(imgRGBsmall)</pre> Hasil: 
5	Melakukan Flipping Code:



```
img =  
cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Kuliah/S5/PengolahanCitra/KTM/  
KTM.jpg")  
imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB  
imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1)  
plt.imshow(imgBalik)
```

Hasil:



Memperbesar ukuran:

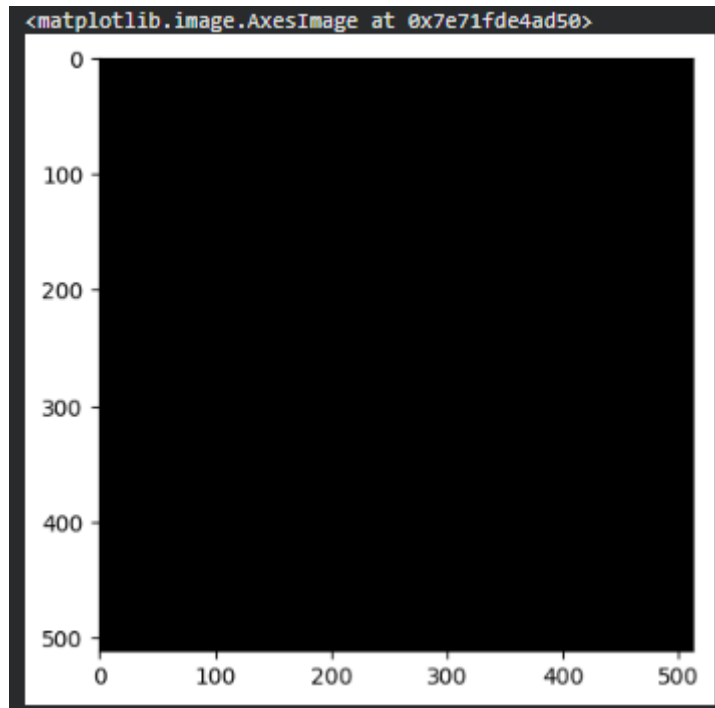
Code:

```
img =  
cv2.imread("/content/drive/MyDrive/Kuliah/S5/PengolahanCitra/KTM/  
KTM.jpg")  
  
fig=plt.figure(figsize=(10,10))  
ax=fig.add_subplot(111)  
ax.imshow(imgBalik)
```

Hasil:



6	Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16. Code: <pre>black_img = np.zeros(shape=(512,512,3),dtype=np.int16) plt.imshow(black_img)</pre> Hasil:

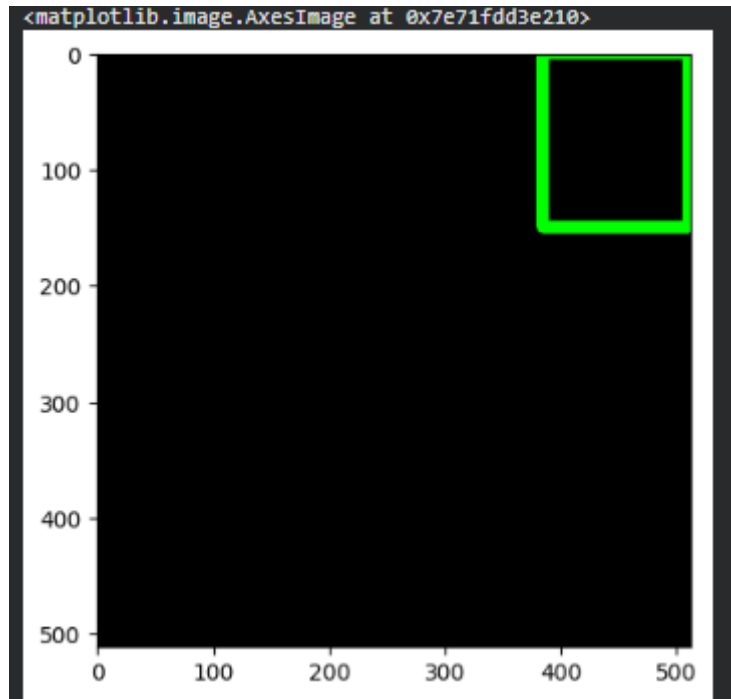


Menambahkan persegi di pojok kanan atas:

Code:

```
cv.rectangle(black_img,pt1=(384,0),pt2=(510,150),color=(0,255,0),  
thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```

Hasil:

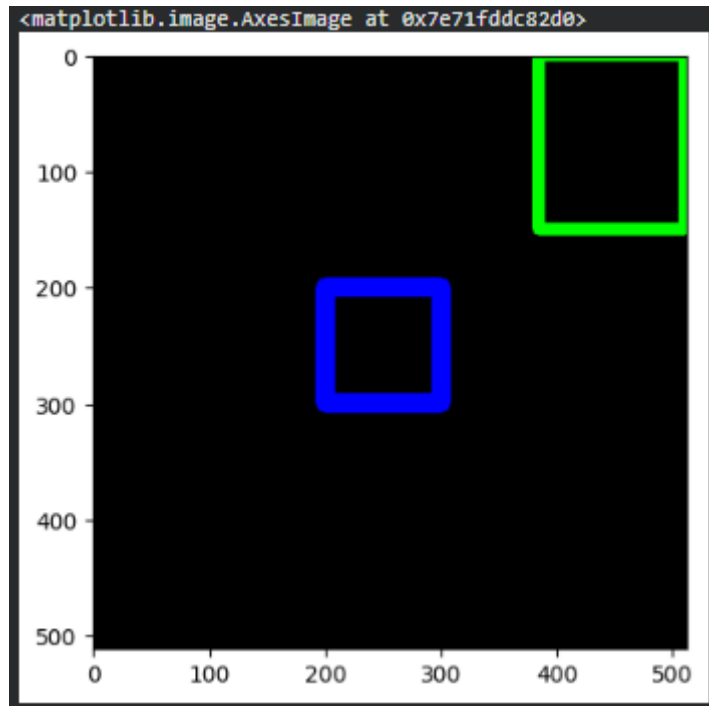


Menambahkan persegi di tengah:

Code:

```
cv.rectangle(black_img,pt1=(200,200),pt2=(300,300),color=(0,0,255),thickness=15)
plt.imshow(black_img)
```

Hasil:

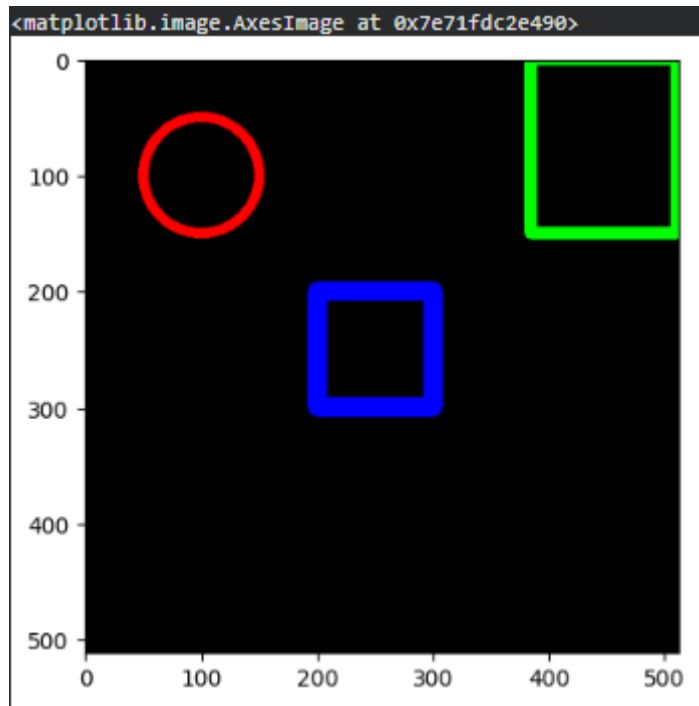


Menampilkan lingkaran di atas

Code:

```
cv.circle(black_img, center=(100, 100), radius=50, color=(255, 0, 0), thickness=8)  
plt.imshow(black_img)
```

Hasil:

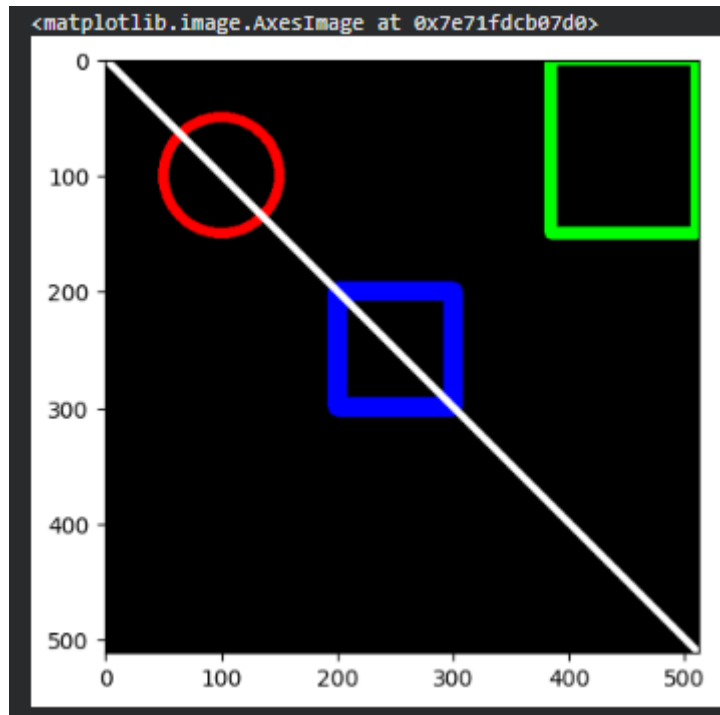


Menampilkan garis miring:

Code:

```
cv.line(black_img,pt1=(0,0),pt2=(512,512),color=(255,255,255),thi  
ckness=5)  
plt.imshow(black_img)
```

Hasil:

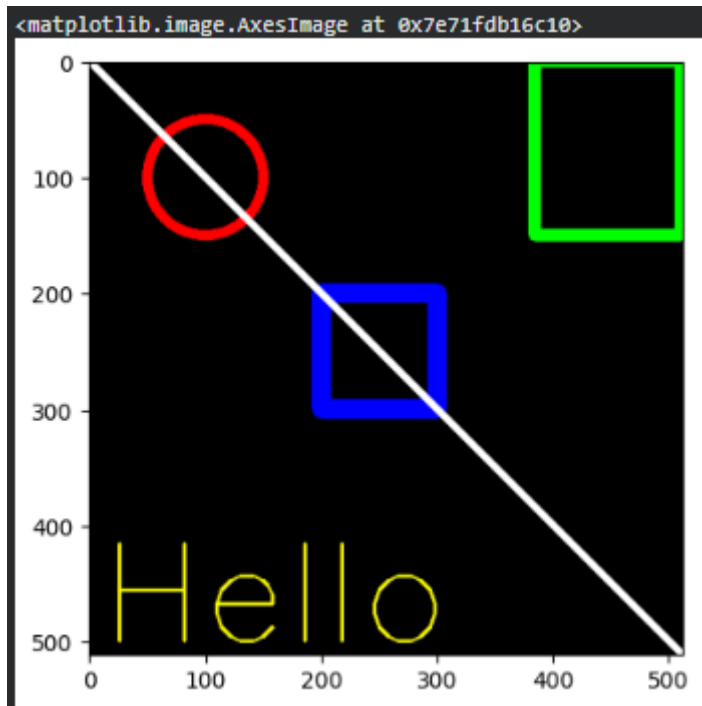


Menampilkan text Hello:

Code:

```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv.putText(black_img, text='Hello', org=(10, 500), fontFace=font, font
Scale=4, color=(255, 255, 0), thickness=2, lineType=cv.LINE_AA)
plt.imshow(black_img)
```

Hasil:



Inisiasi NumPy array:

Code:

```
vertices =  
np.array([[100,300],[200,200],[400,300],[200,400]],dtype=np.int32  
)  
vertices  
  
pts = vertices.reshape((-1,1,2)) # nilai 2 untuk menunjukkan  
bawa tiap titik dibuat 3 channel yg mewakili R, G, dan B  
pts
```

Hasil:

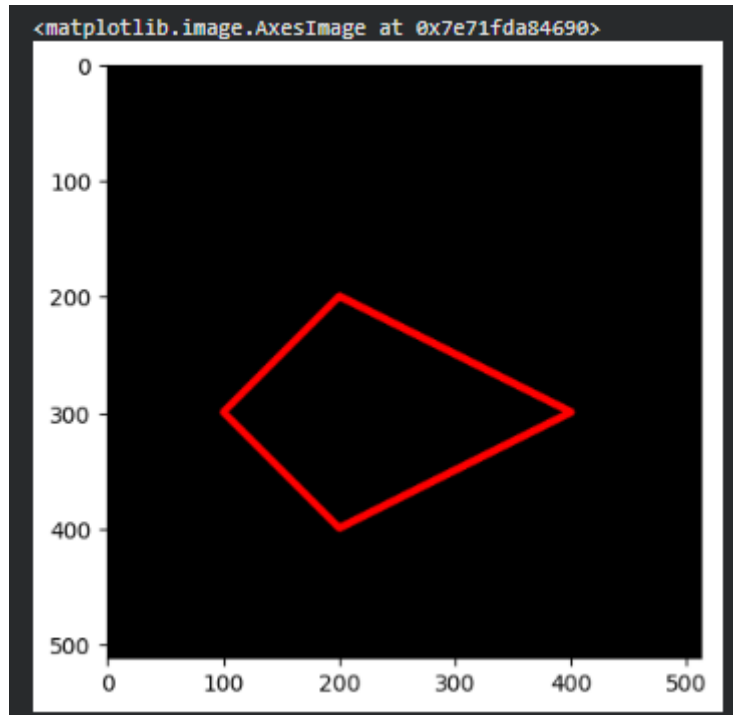
```
array([[[100, 300]],  
       [[200, 200]],  
       [[400, 300]],  
       [[200, 400]]], dtype=int32)
```

Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat:

Code:

```
cv.polylines(black_img2,[pts],isClosed=True,color=(255,0,0),thickness=5)  
plt.imshow(black_img2)
```

Hasil:



PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

1. Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib?

Jawaban:

Urutan Kanal Warna (*Color Channel*):

- OpenCV membaca citra dalam format BGR. Jika ditampilkan langsung tanpa Matplotlib (menggunakan `cv2.imshow()`), warnanya tetap akurat dan natural sesuai aslinya.
- Matplotlib membaca format RGB. Jika citra BGR dari OpenCV langsung dimasukkan ke `plt.imshow()`, warna tampak terbalik/kebiruan (*discolored*) kecuali dikonversi lebih dulu menggunakan `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)`.

Elemen Tampilan (Fitur Tambahan):

- `cv2.imshow()`: Menampilkan citra murni tanpa elemen grafik tambahan.



- `plt.imshow()`: Menyediakan fitur visualisasi seperti sumbu koordinat piksel (sumbu X dan Y), *ticks*, judul (*title*), serta kemampuan menampilkan beberapa gambar sekaligus berdampingan lewat *subplot*.

Penanganan Gambar Grayscale:

- Pada citra 1 kanal (*grayscale*), Matplotlib secara bawaan akan menerapkan *default colormap* (seperti *viridis*) sehingga gambar tampak berwarna ungu-kuning-kehijauan, kecuali ditambahkan parameter `cmap='gray'`.

2. Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data

`int16` dan `int32`?

Jawaban:

Alokasi Memori per Piksel:

- `np.int16`: Menggunakan 16 bit (2 byte) untuk setiap nilai kanal warna.
- `np.int32`: Menggunakan 32 bit (4 byte) untuk setiap nilai kanal warna, membutuhkan alokasi memori RAM dua kali lebih besar dibanding `int16`.

Rentang Nilai (*Dynamic Range*):

- `np.int16`: Mendukung rentang -32.768 hingga 32.767.
- `np.int32`: Mendukung rentang -2.147.483.648 hingga 2.147.483.647.

Pengaruh pada Visualisasi & Kompatibilitas:

- Karena nilai awal dibuat nol lewat `np.zeros()`, tampilan visual kedua array tetap sama, yaitu kanvas hitam pekat.
- Standar gambar digital umumnya memakai `uint8` (0–255). Tipe data integer bertanda (*signed integer*) berukuran besar seperti `int16` dan `int32` dapat memicu peringatan (*warning*) atau kesalahan interpretasi rentang warna saat divisualisasikan dengan Matplotlib (`imshow` menganggap rentang di luar batas standar float/8-bit), serta memerlukan konversi tipe data jika ingin disimpan kembali menjadi file gambar (`.jpg/.png`).

3. Apakah kegunaan “`google.colab.patches import cv2_imshow`” pada potongan

kode berikut

```
from google.colab.patches import cv2_imshow
```

```
from skimage import io
```



Jawaban:

Fungsi standar bawaan OpenCV (`cv2.imshow()`) dirancang untuk membuka jendela GUI terpisah di sistem operasi desktop, sehingga akan menyebabkan program macet (*crash*) atau error saat dijalankan di server berbasis web seperti Google Colab.

Modul `cv2_imshow` dari *patches* Google Colab berfungsi sebagai pengganti resmi untuk menampilkan citra langsung di dalam sel output *notebook* Google Colab secara aman dan stabil.

4. Apakah kegunaan “`skimage io`” pada potongan kode soal nomor 3

Jawaban:

Submodul `io` dari pustaka Scikit-image (`skimage`) digunakan untuk menangani operasi input/output citra.

Dalam praktikum ini, kegunaan utamanya adalah memanfaatkan fungsi `io.imread()` untuk membaca dan mengunduh citra secara langsung dari alamat URL internet ke dalam bentuk array NumPy tanpa perlu mengunduh file gambar secara manual ke Google Drive atau penyimpanan lokal terlebih dahulu.

TUGAS PRAKTIKUM D3

Berdasarkan praktikum bagian 1 dan 2 kerjakan beberapa tugas berikut :

1. Dengan menggunakan `figsize`, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah?

Jawaban:

Penggunaan `figsize` pada Matplotlib (misal `plt.figure(figsize=(10, 8))`) tidak mengubah jumlah piksel asli dari citra. `figsize` hanya mengatur ukuran dimensi kanvas visualisasi/tampilan pada layar dalam satuan inci, sedangkan dimensi matriks array (`img.shape`) tetap utuh.

2. Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!

Jawaban:

Code:

```
img_rgb = imgRGB.copy() # Definisikan img_rgb dari imgRGB yang sudah ada
# Red-Blue (Green = 0)
```



```
red_blue = img_rgb.copy()
red_blue[:, :, 1] = 0 # Index 1 adalah Green

# Green-Blue (Red = 0)
green_blue = img_rgb.copy()
green_blue[:, :, 0] = 0 # Index 0 adalah Red

# Plot Hasil
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(red_blue)
plt.title("Channel Red-Blue")
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(green_blue)
plt.title("Channel Green-Blue")
plt.axis('off')
plt.show()
```

Hasil:



3. Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!

Jawaban:

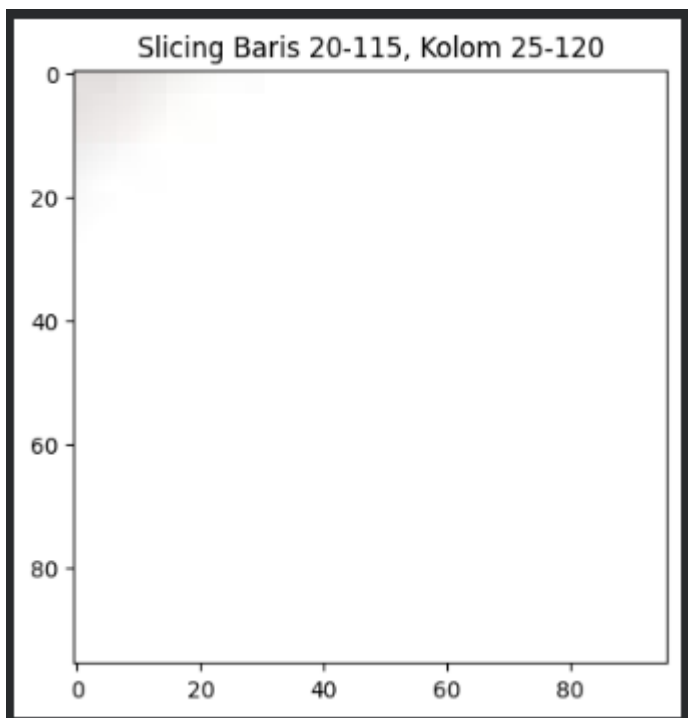
Code:

```
# Slicing baris 20 sampai 115 dan kolom 25 sampai 120
cropped_img = img_rgb[20:116, 25:121]
```




```
plt.imshow(cropped_img)  
plt.title("Slicing Baris 20-115, Kolom 25-120")  
plt.show()
```

Hasil:



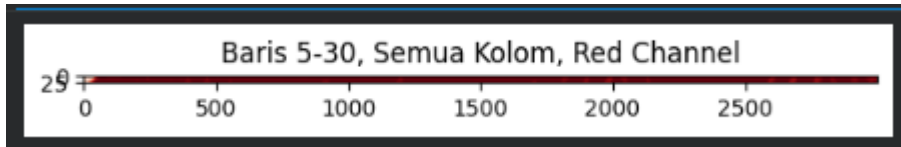
4. Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

Jawaban:

Code:

```
# Mengambil baris 5-30, semua kolom (:), channel Red (indeks 0)  
red_sliced = img_rgb[5:31, :, 0]  
  
# Ditampilkan dalam colormap merah atau grayscale  
plt.imshow(red_sliced, cmap='Reds')  
plt.title("Baris 5-30, Semua Kolom, Red Channel")  
plt.show()
```

Hasil:



5. Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

Jawaban:

Code:

```
import numpy as np

# Menggunakan kanvas hitam atau salinan gambar asli
canvas = np.zeros((512, 512, 3), dtype=np.uint8)
h, w, _ = canvas.shape

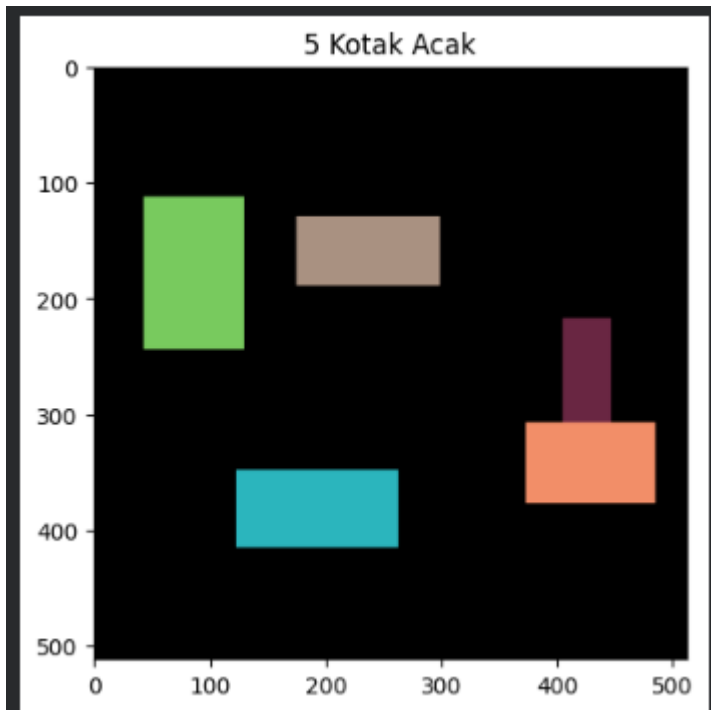
for _ in range(5):
    # Titik awal acak
    x1 = np.random.randint(0, w - 100)
    y1 = np.random.randint(0, h - 100)
    # Ukuran kotak acak
    box_w = np.random.randint(40, 150)
    box_h = np.random.randint(40, 150)
    x2 = min(x1 + box_w, w - 1)
    y2 = min(y1 + box_h, h - 1)

    # Warna acak (R, G, B)
    color = [int(np.random.randint(0, 256)) for _ in range(3)]

    # Gambar kotak terisi (-1) atau bergaris tepi (misal thickness=3)
    cv2.rectangle(canvas, (x1, y1), (x2, y2), color, thickness=-1)

plt.imshow(canvas)
plt.title("5 Kotak Acak")
plt.show()
```

Hasil:



6. Tampilkan image dengan posisi terbalik!

Jawaban:

Code:

```
# Membalik gambar secara vertikal (sumbu 0) atau menggunakan cv2.flip
# 0 = vertikal, 1 = horizontal, -1 = vertikal & horizontal
img_flipped = cv2.flip(img_rgb, 0)

plt.imshow(img_flipped)
plt.title("Image Terbalik (Vertikal)")
plt.show()
```

Hasil:



Berdasarkan praktikum bagian 3 dan 4 kerjakan beberapa tugas berikut :

7. Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

Jawaban:

Code:

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import urllib.request
import os

# Tentukan path file Anda
path_foto = "/content/drive/MyDrive/.../foto_aktivitas.jpg"

# Cek apakah file ada, jika tidak gunakan URL contoh untuk demonstrasi
if os.path.exists(path_foto):
    foto = cv2.imread(path_foto)
else:
    print(f"File tidak ditemukan di {path_foto}. Menggunakan gambar contoh dari internet...")
    url = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Cat03.jpg"
    req = urllib.request.Request(url, headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0'})
    with urllib.request.urlopen(req) as response:
        image_data = response.read()
```



```
foto = cv2.imdecode(np.frombuffer(image_data, np.uint8),
cv2.IMREAD_COLOR)

if foto is not None:
    foto_rgb = cv2.cvtColor(foto, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    # Tentukan koordinat area wajah (d disesuaikan dengan ukuran gambar)
    h, w, _ = foto_rgb.shape
    pt1 = (int(w*0.3), int(h*0.2))    # contoh koordinat relatif
    pt2 = (int(w*0.6), int(h*0.6))
    center = (int(w*0.45), int(h*0.4))
    radius = int(min(h, w) * 0.15)

    # Gambar rectangle (garis hijau) dan circle (garis kuning)
    cv2.rectangle(foto_rgb, pt1, pt2, (0, 255, 0), thickness=3)
    cv2.circle(foto_rgb, center, radius, (255, 255, 0), thickness=2)

    plt.imshow(foto_rgb)
    plt.title("Deteksi Area Wajah (Simulasi)")
    plt.axis('off')
    plt.show()
else:
    print("Gagal memuat gambar. Pastikan path benar atau koneksi internet
tersedia.")
```

Hasil:



8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/peppers!

Jawaban:

Code:

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import io
import urllib.request
import numpy as np

# Menggunakan URL thumbnail yang valid dan User-Agent
url_kitten = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Cat03.jpg"
req = urllib.request.Request(url_kitten, headers={'User-Agent':
'Mozilla/5.0'})

with urllib.request.urlopen(req) as response:
    image_data = response.read()
    kitten = cv2.imdecode(np.frombuffer(image_data, np.uint8),
cv2.IMREAD_COLOR)
    kitten = cv2.cvtColor(kitten, cv2.COLOR_BGR2RGB)

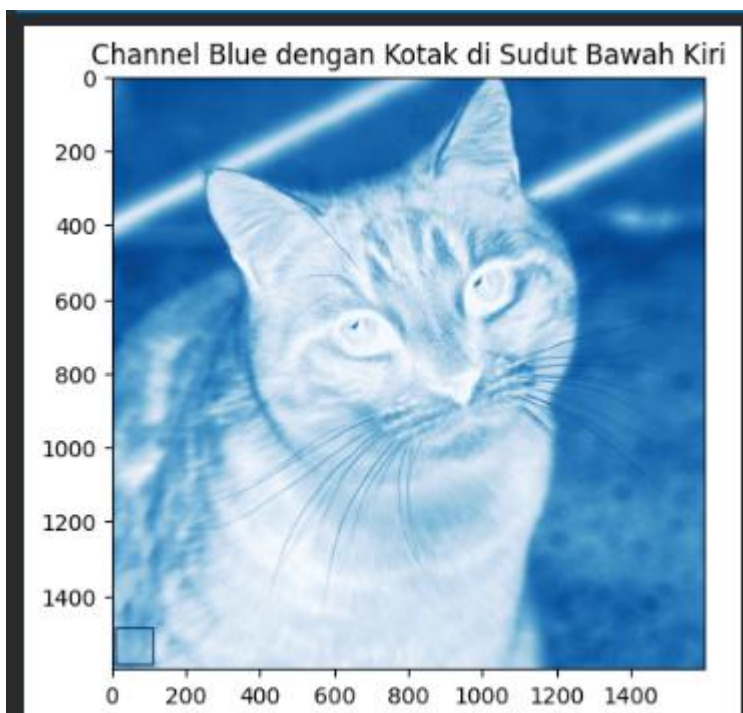
# Pisahkan kanal R, G, B
r, g, b = cv2.split(kitten)
```

```
# Dimensi channel Blue
h_b, w_b = b.shape

# Sudut bawah kiri: x dari 0 sampai 100, y dari (tinggi - 100) sampai tinggi
cv2.rectangle(b, pt1=(10, h_b - 110), pt2=(110, h_b - 10), color=255,
thickness=4)

plt.imshow(b, cmap='Blues')
plt.title("Channel Blue dengan Kotak di Sudut Bawah Kiri")
plt.show()
```

Hasil:



9. Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

Jawaban:

Code:

```
# Menambahkan teks pada citra channel Blue di atas
text = "kitten.jpg"
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
```

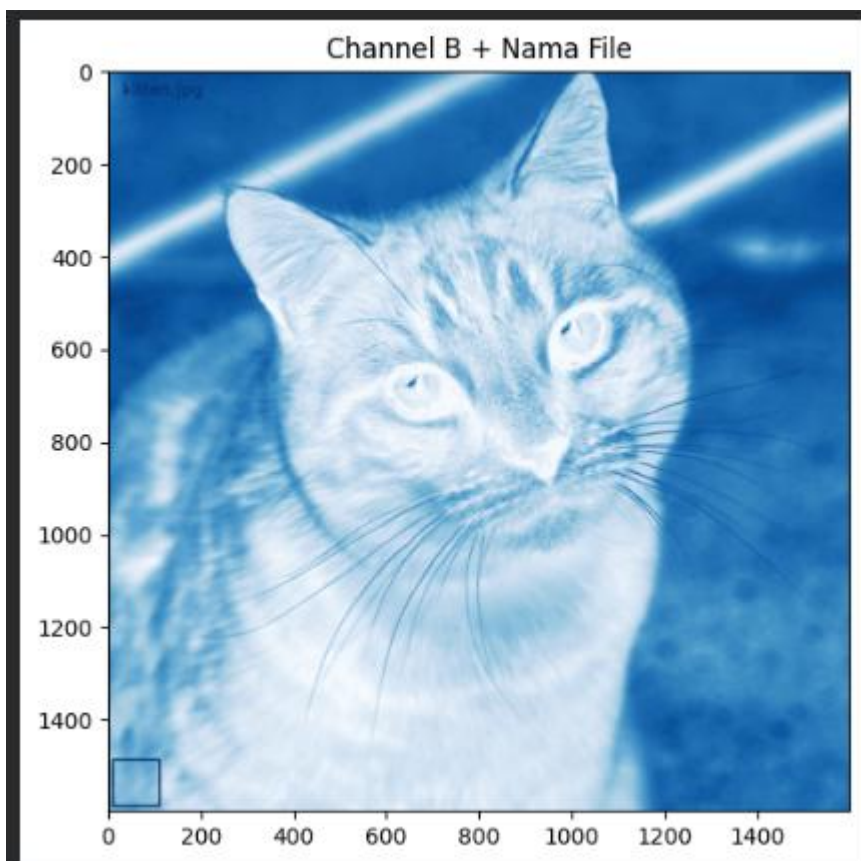



```
org = (30, 50)           # Posisi teks (x, y)
fontScale = 1.2
color = 255              # Putih pada citra 1-channel
thickness = 2

cv2.putText(b, text, org, font, fontScale, color, thickness, cv2.LINE_AA)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(b, cmap='Blues')
plt.title("Channel B + Nama File")
plt.show()
```

Hasil:



Tugas Kelompok

1. Akses file image lokal (KTM) dan tampilkan menggunakan OpenCV dan Matplotlib



Code:

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')

path_ktm = '/content/drive/MyDrive/Kuliah/S5/PengolahanCitra/KTM/KTM.jpg'
img_bgr = cv2.imread(path_ktm)

# Konversi BGR ke RGB untuk visualisasi Matplotlib
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_rgb = cv2.resize(img_rgb, (900, 600))

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("KTM Polinema - Asli")
plt.axis('off')
plt.show()
```

Hasil:





2. Tutup tiap bagian tertentu dari KTM tersebut menggunakan fungsi yang telah Anda pelajari. Kreasikan terkait dengan warna dan ukuran dari bentuk-bentuknya.

- Kelompok 5 bagian Logo POLINEMA, tgl Valid Thru dan tulisan D-IV

Code:

```
ktm_k5 = img_rgb.copy()

# 1. Logo Polinema pojok kiri atas (Circle - Biru)
cv2.circle(ktm_k5, center=(75, 60), radius=42, color=(0, 102, 204),
thickness=-1)

# 2. Tanggal / Angka Valid Thru (Rectangle - Merah Crimson)
cv2.rectangle(ktm_k5, pt1=(520, 380), pt2=(650, 425), color=(220, 20, 60),
thickness=-1)

# 3. Tulisan D-IV pada prodi (Rectangle - Hijau Muda)
cv2.rectangle(ktm_k5, pt1=(190, 532), pt2=(250, 560), color=(46, 204, 113),
thickness=-1)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(ktm_k5)
plt.title("Kelompok 5: Sensor Logo POLINEMA, Valid Thru, dan D-IV")
plt.axis('off')
plt.show()
```

Hasil:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>

Kelompok 5: Sensor Logo POLINEMA, Valid Thru, dan D-IV



MONTH/YEAR
VALID
THRU

MOCHAMMAD RIJAL DZAKI RIFKI
AFIFUDIN

244107020240

TEKNIK INFORMATIKA

